

COMPRESORES

ESTUDIO TERMODINÁMICO DEL COMPRESOR DE GASES.

Un compresor de gases es un dispositivo que suministra un gas a una presión mayor que aquella a que se lo dispone.

También podemos decir que es una máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases y vapores.

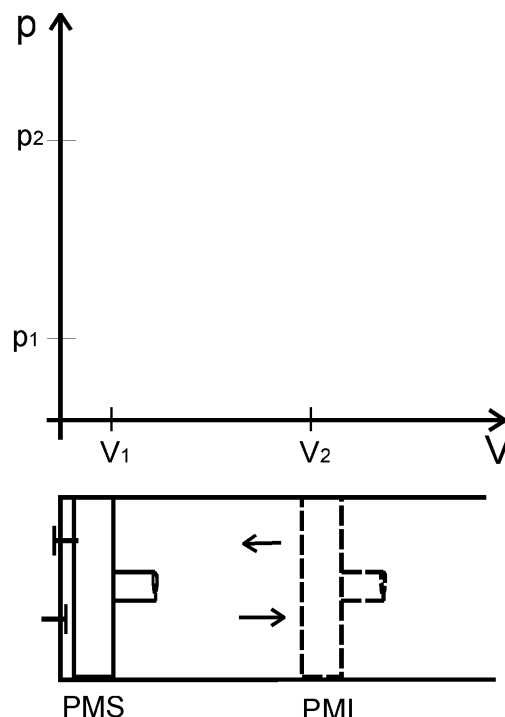
Haremos el estudio para los compresores alternativos por su mayor utilización:

A un compresor de gases ingresa gas en el estado inicial de baja presión y sale gas en el estado final de alta presión. Por lo tanto el gas realiza una transformación abierta (un compresor no realiza ciclos térmicos, sí mecánicos).

En el estudio de uno de los tipos de compresores que son los llamados alternativos a émbolo o pistón (el aumento de presión se consigue a expensas de una reducción de volumen ó compresión del sistema).

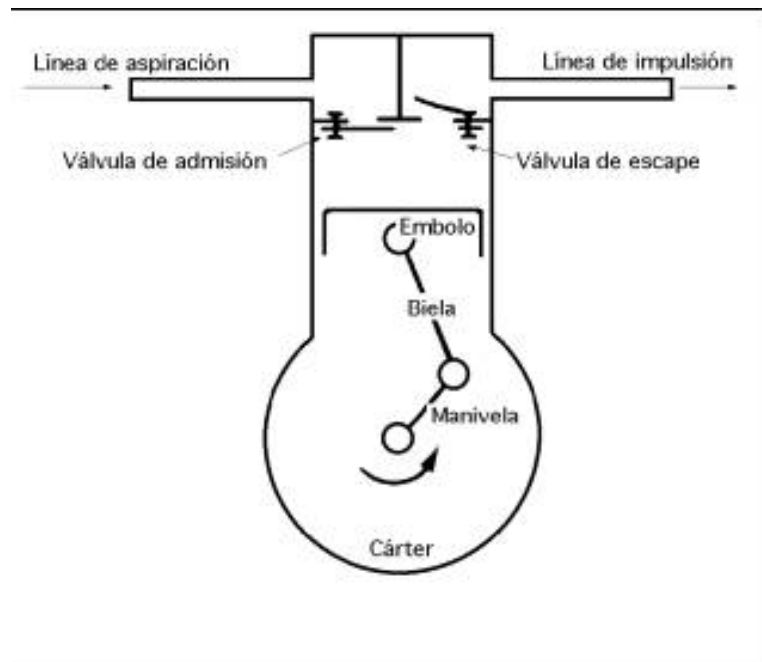
El compresor alternativo consta de los siguientes elementos; un cilindro dentro del cual se desliza un pistón (se supone que sin rozamiento), en la cabeza de cilindro se encuentran dos válvulas: una de admisión que permite el ingreso del gas en el estado inicial de baja presión y una válvula de salida que permite la salida del gas en el estado final de alta presión, para explicar el funcionamiento de este compresor de gases se utilizan dos tipos de diagrama:

Diagrama indicador: es un diagrama cartesiano donde en ordenadas se registra la presión del gas dentro del cilindro y en abscisas el volumen total del gas dentro del cilindro o volumen del cilindro. El diagrama indicador no es un diagrama de estado.

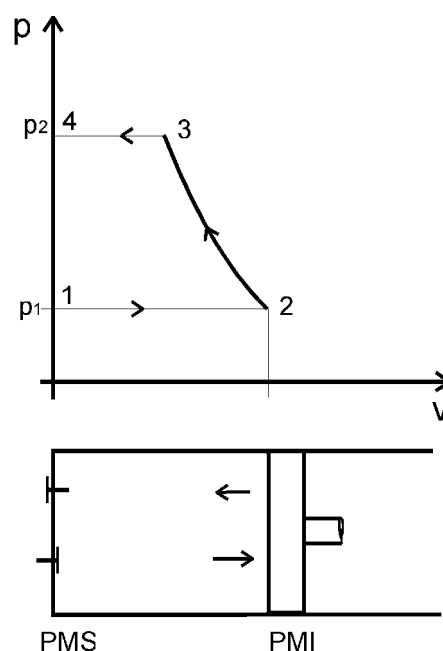


En el estado inicial el pistón se encuentra en el punto muerto superior (PMS) y no hay gas dentro del cilindro.

En el momento en que comienza a desplazarse el pistón se abre la válvula de admisión y comienza el ingreso del gas dentro del cilindro. El pistón comienza su carrera hasta que llega al punto muerto inferior (PMI) y se cierra la válvula de admisión.



Durante la carrera de admisión se produce el ingreso de gas dentro del cilindro pero esto no es una función termodinámica ya que no ocurre ningún cambio en los parámetros termodinámicos del gas, el mismo gas que estaba fuera del cilindro pasa a estar en el interior del mismo. El aumento de volumen se debe exclusivamente al aumento de masa dentro del cilindro, por lo tanto en el diagrama podemos representar la carrera de admisión de la siguiente manera.



Luego del (PMI) el pistón hace el regreso (carrera de retorno).

La primera es la carrera de compresión, la curva (2-3) es una transformación termodinámica, pues se modifican los parámetros termodinámicos del gas, en el punto (3) comienza la carrera de expulsión del gas, pues se abre la válvula de salida y al desplazarse el pistón la masa gaseosa abandona el cilindro a alta presión hacia el recinto de alta presión. En la carrera de expulsión no hay transformación termodinámica ya que no se modifican los parámetros termodinámicos del gas, es decir que la masa gaseosa sale del cilindro sin modificar sus parámetros termodinámicos.

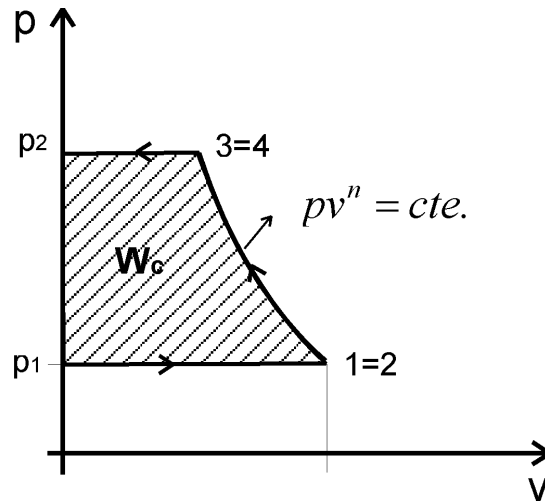


DIAGRAMA INDICADOR

Quiere decir durante la carrera de admisión aumenta el volumen porque aumenta la masa sin transformación termodinámica.

En la carrera de compresión si hay transformación termodinámica (la masa permanece constante) pero el volumen se reduce y por lo tanto disminuye el volumen específico. En la carrera de expulsión valen las mismas consideraciones que en la carrera de admisión por lo tanto en ese mismo punto coinciden 3 y 4.

Conclusiones:

El diagrama de estado muestra lo que ocurre en el compresor desde el punto de vista termodinámico y puede considerarse que indica lo que sucede con cada kilogramo de gas que ingresa al compresor.

La curva 2-3 es correlativa en ambos diagramas ya que en 2-3 la masa permanece constante y como $V=mv$ evidentemente al ver que es constante V y v son proporcionales esto implica que la curva 2-3 es la misma (pasando por un factor de proporcionalidad) en ambos diagramas.

A continuación vamos a analizar que tipo de sistema termodinámico es un compresor a émbolo.

En 1-2 es un sistema abierto en régimen no permanente (entra gas y no sale)

En 2-3 es un sistema cerrado ($m = \text{Cte.}$)

En 3-4 es un sistema abierto en régimen no permanente.

La masa que ingresa en 1-2 es la misma que sale en 3-4 y por lo tanto basado en lo expresado se estudia al compresor alternativo como un sistema abierto en régimen permanente ó de flujo permanente.

“Se puede asimilar su estudio a un sistema abierto en régimen permanente pero no lo es.”

La transformación 2-3 normalmente es un politrópica de compresión de ecuación $pv^n = \text{cte.}$ (n : exponente de la politrópica; en la práctica toma el valor $n=1,2$)

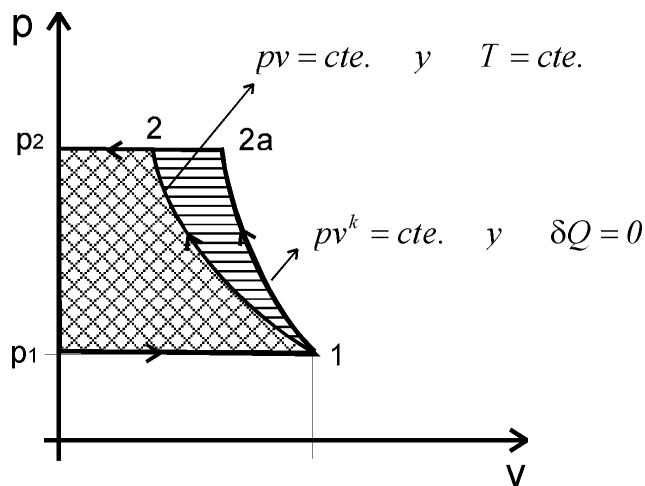
Si suponemos que la compresión se realiza pasando por sucesivos estados de equilibrio mecánico, en esas condiciones para la masa unitaria $m=1$ kg; el trabajo a suministrar al compresor será:

$$W_c = \frac{n}{n-1} RT \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$$

$$W_c < 0$$

Y en el diagrama esta representado por el área comprendida entre la transformación y el eje de ordenadas.

Comparación de una compresión isotérmica y compresión adiabática.



1-2 : compresión isotérmica -----> Área W isot. (1-2-p2-p1-1)

1-2a : compresión adiabática -----> Área W adiab. (1-2a-p2-p1-1)

Ubicando la isoterma ($pv = cte.$ y $T = cte.$)

Ubicando la adiabática ($pv^k = cte.$ y $\delta Q = 0$); $k = \frac{c_p}{c_v} = 1,4$ (aire)

El trabajo de circulación isotérmica es menor que la adiabática (ver fig.)

$$pv = cte. \quad y \quad T = cte.$$

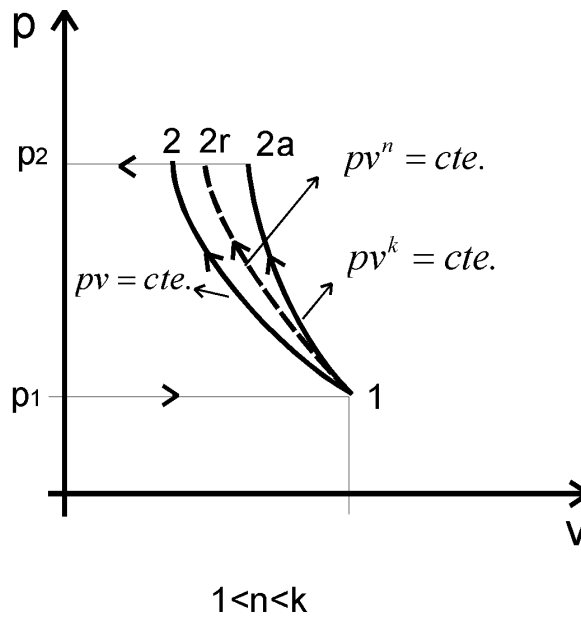
$$W_{C,ISOT} < W_{C,ADIA}$$

Por lo tanto la politrópica de compresión más conveniente para el compresor alternativo a émbolo es la isoterma.

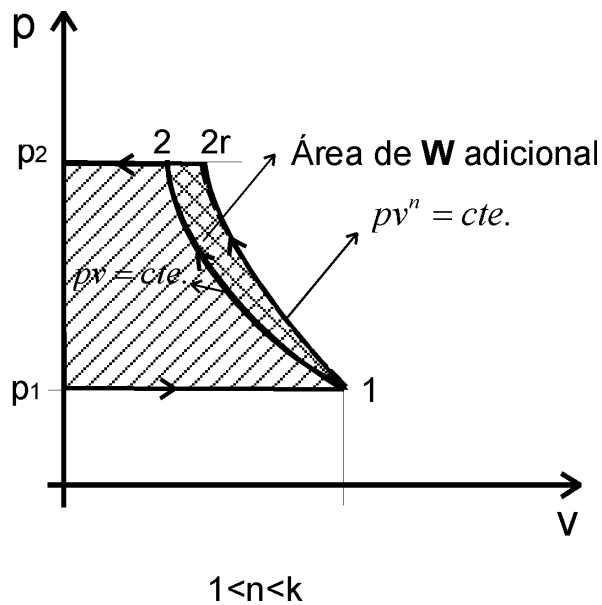
En la práctica no es posible obtener una compresión isotérmica ya que no existe un sistema de refrigeración tan perfecto que evacúe el calor generado por la compresión en forma instantánea, manteniendo constante la temperatura además tendría que hacer una compresión infinitamente lenta que es imposible, tampoco es posible la compresión adiabática ya que no existe el material aislante perfecto además tendría que entregar más W_c y mayor gasto de energía en el compresor (antieconómico) por lo tanto la politrópica real de compresión será una intermedia entre la isoterma y la adiabática, es decir una politrópica de exponente $1 < n < k$ (ver figura siguiente).

Interesa la presión alta a baja temperatura esto es beneficioso porque disminuye el consumo; la alta temperatura consume aceite, rompe las válvulas y el equipo se termina degradando.

De aquí en más trabajaremos con las líneas de compresión isotérmica y con la politrópica real.



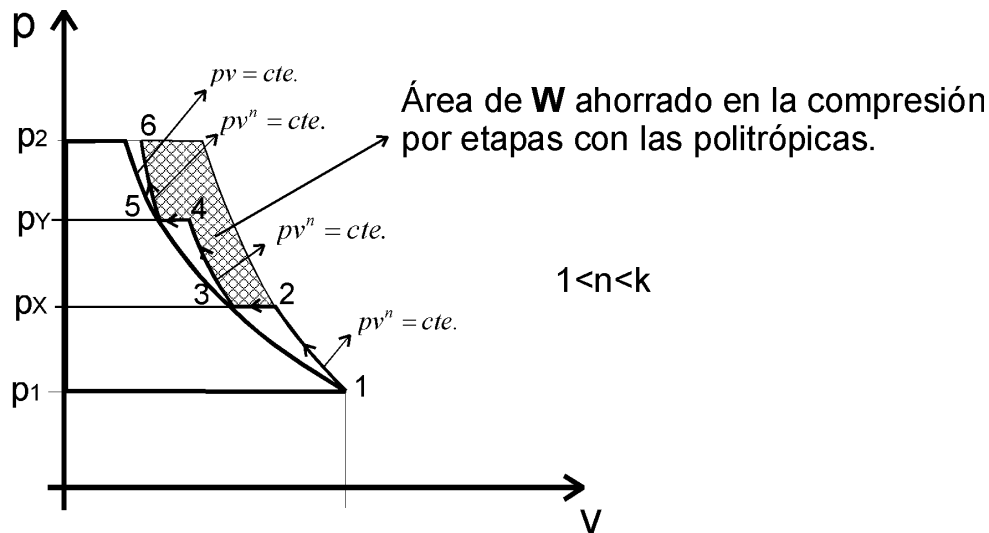
COMPRESIÓN POR ETAPAS.



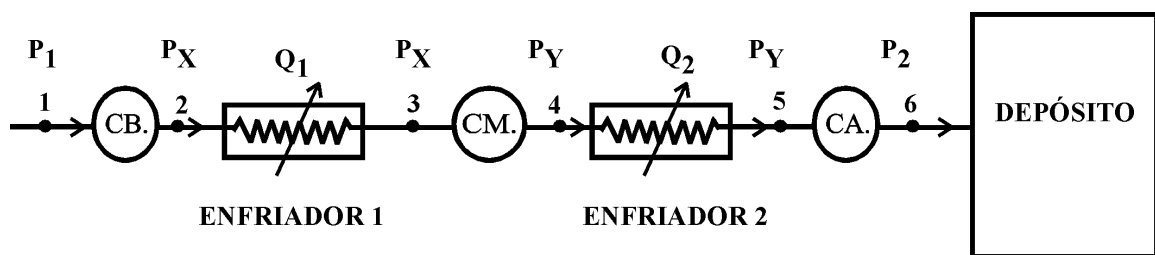
Cada vez que hay que hacer una compresión en la realidad, entregaremos una cantidad de trabajo adicional sobre el mínimo de la correspondiente isoterma.

El área doblemente rayado representa el (W) adicional entre la politrópica real. En una politrópica real con respecto al mínimo trabajo correspondiente a la isotérmica, y en la medida que p_2 es mayor también mayor será ese trabajo adicional es decir que cuanto mayor es la diferencia de presiones mayor es el trabajo adicional con respecto a la isoterma.

A efectos de tender a acercarse a la compresión isotérmica cuando la diferencia de presiones es muy grande se recurre a la compresión en etapas que consiste en realizar distintas etapas de compresión con enfriadores a presión constante intercalados entre dichas etapas y que llevan al gas al final de cada etapa a su temperatura inicial. (ver fig. siguiente)



En la práctica cuando la presión supera los 7 bar se va a compresores de mas de una etapa a $>7\text{bar}$ entonces 2 etapas ó más, se busca una presión intermedia y se realiza escalonamientos para alcanzar la presión deseada; la misma se realiza utilizando intercambiadores de calor. Existen válvulas de seguridad para el control de la presión en los grandes equipos.



En el ejemplo, se muestra una compresión de 3 etapas que son $(P_1 \text{ a } P_x)$; $(P_x \text{ a } P_y)$ y de $(P_y \text{ a } P_2)$. analizando el diagrama de estado y la representación esquemática podemos decir:

1era. Etapa: $(P_1 \text{ a } P_x)$; es la transformación politrópica real $pv^n = cte.$ transformación 1-2 en el compresor de baja.

A la salida del compresor de baja el gas ingresa a un enfriador donde se le extrae calor a $P_x = cte.$ Que lo lleva a la temperatura T_1 (transformación 2-3.)

El gas a P_x y T_1 ingresa al compresor de media (CM.) para cumplir la 2da. Etapa $P_x - P_y$ mediante una politrópica $pv^n = cte.$ transformación 3-4.

Si los medios mecánicos son iguales, los exponentes (n) de las politrópicas reales son iguales y por lo tanto todas las politrópicas son paralelas.

El gas a P_y ingresa a otro enfriador a presión constante que lo lleva nuevamente a la temperatura T_1 (transformación 4-5 a $P_y = cte.$)

El gas a P_y y T_1 ingresa al compresor de alta (CA.) para cumplir la 2da. Etapa $P_y - P_2$ mediante una politrópica $pv^n = cte.$ transformación 5-6.

El trabajo que se ahorra utilizando la compresión por etapas es el indicado en la figura anterior, ósea que es el área comprendida entre la politrópica real sin compresión por etapas y las politrópicas reales de la compresión por etapas.

Con infinitas etapas la compresión es isotérmica (mínimo trabajo) con pocas etapas ahorro poco trabajo por lo tanto la cantidad de etapas depende de un análisis técnico económico.

Por otro lado la cantidad de calor que se necesita extraer en los enfriadores intermedios se obtiene teniendo presente la transformación a $p = cte.$ En cada tramo. Si lo calculamos por kilogramo de gas en circulación:

$$Q_1 = c_p(T_3 - T_2)$$

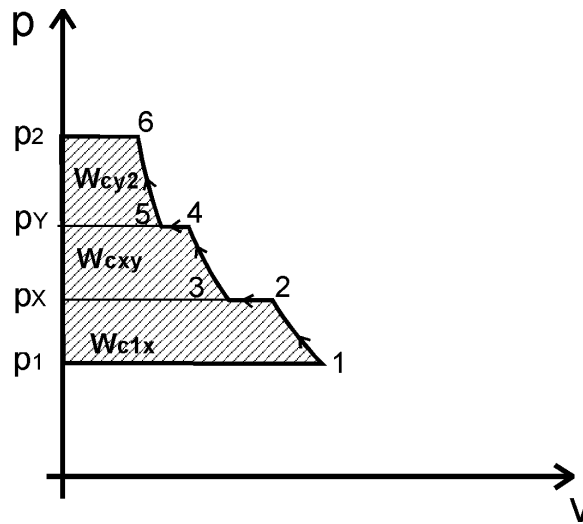
$$Q_2 = c_p(T_5 - T_4) \quad \text{y como } T_5 = T_3 = T_1$$

$$Q_1 = c_p(T_1 - T_2)$$

$$Q_2 = c_p(T_1 - T_4)$$

CUALES SON LAS PRESIONES INTERMEDIAS P_X Y P_Y A EFECTO DE LOS AHORROS DE ENFRIAMIENTO?.

Las presiones P_X y P_Y más convenientes serán aquellas que hagan mínimo el trabajo W_C a entregar al compresor.



$$W_C = W_{C1X} + W_{CXY} + W_{CY2}$$

$$W_{C1X} = \frac{n}{n-1} RT_1 \left[1 - \left(\frac{p_X}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$$

$$W_{CXY} = \frac{n}{n-1} RT_1 \left[1 - \left(\frac{p_Y}{p_X} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$$

$$W_{CY2} = \frac{n}{n-1} RT_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_Y} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$$

Si hacemos:

$$\left(\frac{p_X}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} = \alpha \quad ; \quad \left(\frac{p_Y}{p_X}\right)^{\frac{n-1}{n}} = \beta \quad ; \quad \left(\frac{p_2}{p_Y}\right)^{\frac{n-1}{n}} = \gamma$$

Sumando nos queda:

$$W_C = W_{C1X} + W_{CXY} + W_{CY2} = \frac{n}{n-1} RT_1 [3 - (\alpha + \beta + \gamma)] < 0$$

$$(\alpha + \beta + \gamma) > 3 \quad \text{puesto que el } W_C \text{ es negativo}$$

Si $(\alpha + \beta + \gamma) > 3$; entonces $(\alpha + \beta + \gamma)$ debe tomar el < valor posible dentro de los infinitos valores > que 3; por lo tanto :

$$\text{Con } (\alpha + \beta + \gamma) = \text{mínimo}; \quad \text{definimos: } \omega = \alpha + \beta + \gamma$$

$$(\alpha \cdot \beta \cdot \gamma) = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} = C \quad ; \quad C = \text{constante del compresor}$$

Por lo tanto: $\gamma = \frac{C}{\alpha \cdot \beta}$; con los cuáles nos queda que :

$$\omega = \alpha + \beta + \gamma = \alpha + \beta + \frac{C}{\alpha \cdot \beta} \quad ; \quad \text{por la condición de mínimo} \left\{ \frac{\partial \omega}{\partial \alpha} = 0 \Rightarrow 1 - \frac{C}{\alpha^2 \cdot \beta} = 0 \right\}$$

$$\left\{ \frac{\partial \omega}{\partial \beta} = 0 \Rightarrow 1 - \frac{C}{\alpha \cdot \beta^2} = 0 \right\}$$

Conclusión: para que ambas ecuaciones se cumplan momentáneamente

$$\alpha = \beta = \gamma \quad ; \quad \text{para que se cumpla esto entonces :}$$

$$W_{C1X} = W_{CXY} = W_{CY2}$$

Por lo tanto W_C es mínimo cuando el trabajo entregado en todas las etapas es el mismo y por lo tanto las áreas rayadas en la fig. deben ser iguales o son iguales.

Si :

$$\alpha = \beta = \gamma$$

$$\alpha \cdot \beta \cdot \gamma = C \Rightarrow \alpha^3 = C \quad ; \quad \alpha = \sqrt[3]{C} \quad ; \text{Recordando que :}$$

$$C = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \Rightarrow \left(\frac{P_X}{P_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{n-1}{3n}} \quad ; \text{ de donde : } P_X = P_1 \sqrt[3]{\frac{P_2}{P_1}}$$

$$\text{De la misma forma : } P_Y = P_X \sqrt[3]{\frac{P_2}{P_1}}$$

Expresión general : teniendo en cuenta que P_Y, P_X son presiones intermedias; por lo general se presenta lo siguiente :

$$P_{INT.1} = P_1 \sqrt[E]{\frac{P_2}{P_1}} \quad ; \quad E : \text{n}^\circ \text{ de etapas}$$

$$P_{INT.2} = P_{INT.1} \sqrt[E]{\frac{P_2}{P_1}} \quad ; \quad \text{análogamente :}$$

$$P_{INT.E-1} = P_{INT.E-2} \sqrt[E]{\frac{P_2}{P_1}}$$

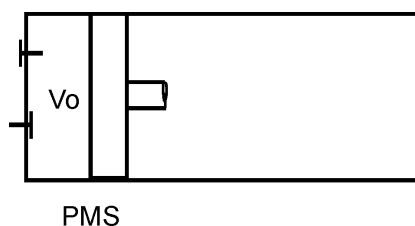
Ej. si $E = 3$ etapas :

$$P_{INT.E-1} = P_{INT.E-2} \sqrt[E]{\frac{P_2}{P_1}} = P_{INT.3-2} \sqrt[3]{\frac{P_2}{P_1}}$$

$$P_{INT.2} = P_{INT.1} \sqrt[3]{\frac{P_2}{P_1}}$$

Vamos a ver que ocurre con un compresor real.

En la práctica el pistón no toca la pared del cilindro; sino que queda un pequeño volumen entre el pistón y la pared de las válvulas.



Este espacio se llama *espacio nocivo* (V_o)

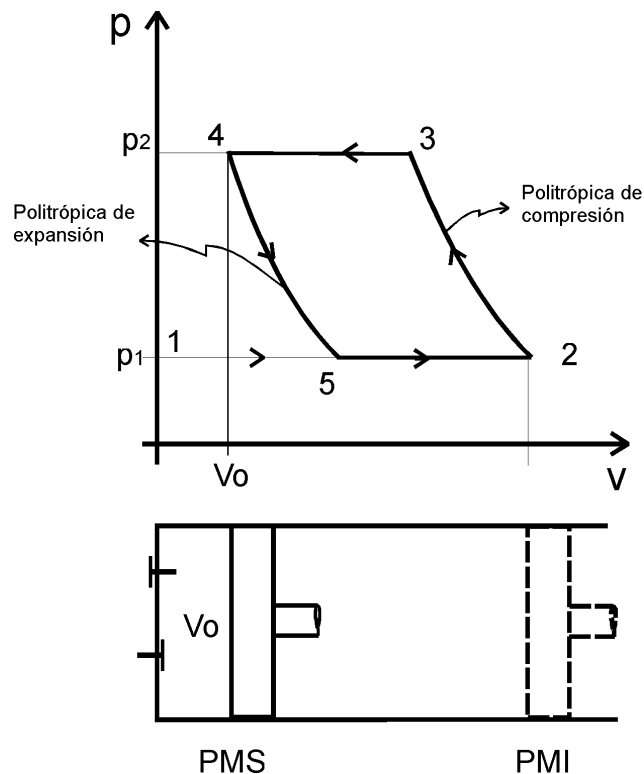
El pistón al final de la carrera no toca la pared de las válvulas; en otras palabras queda un espacio entre el PMS y la pared de las válvulas ese espacio se llama *espacio nocivo*.

Recurriendo a un diagrama indicador (ver fig. siguiente)

El pistón para el 2do. Ciclo queda en el espacio nocivo una cierta masa de gas a la presión de salida p_2 que impide el ingreso de gas a la presión de entrada p_1 .

En estas condiciones el pistón comienza su carrera de admisión y esa cierta masa de gas que esta en el espacio nocivo a la presión p_2 se expande dentro del cilindro disminuyendo su presión hasta la presión p_1 donde comenzará la admisión de gas a la presión p_1 dentro del compresor.

Si los medios mecánicos son iguales la politrópica de compresión y la politrópica de expansión del gas residual tendrán el mismo exponente (n) y por lo tanto serán paralelas.



Esto significa que podemos elegir parámetros nuevos dentro del compresor.

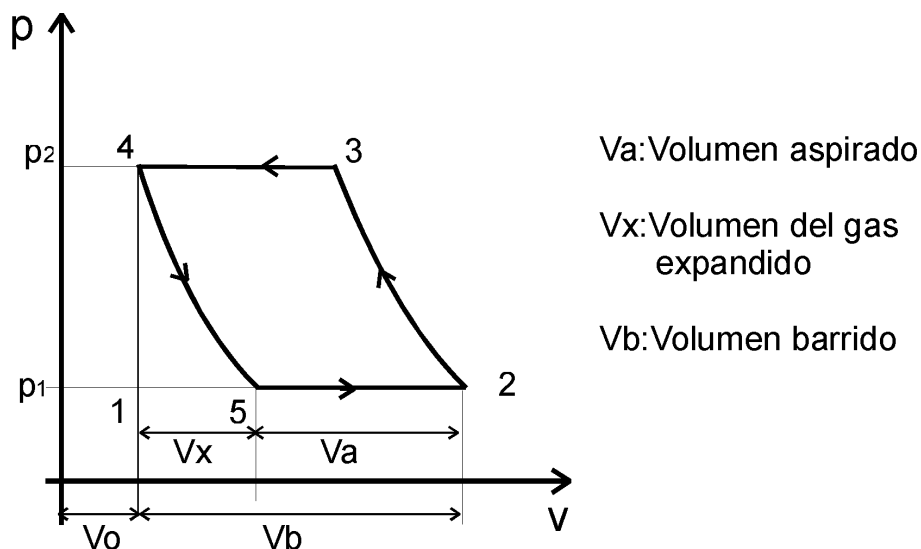


DIAGRAMA INDICADOR

V_o : Espacio nocivo

V_1 a V_2 es el volumen barrido (V_b) del PMS. al PMI ; por el pistón.

El (V_b) está dividido por dos partes el (V_a) y el (V_x), siendo V_a : Volumen aspirado y V_x : Volumen del gas expandido.

DATOS IMPORTANTES EN UN COMPRESOR

$\mathcal{E}_o$, η_v , Diámetro de pistón(D), Carrera del pistón (L)

Relación del espacio nocivo :

$$\mathcal{E}_o = \frac{V_o}{V_b}$$

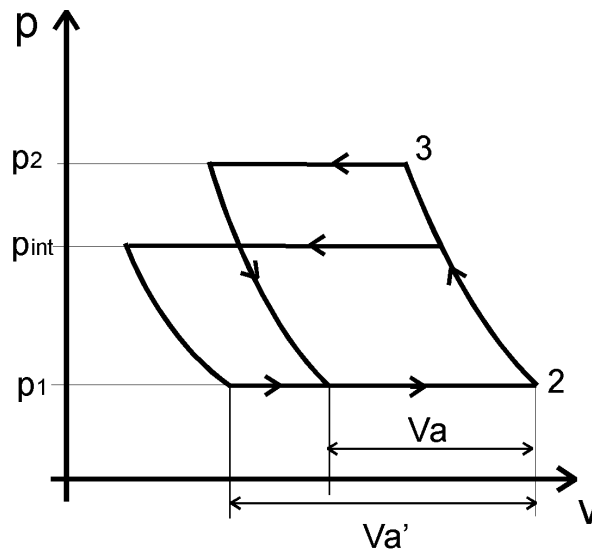
Rendimiento volumétrico del compresor;

$$\eta_v = \frac{V_a}{V_b} \quad ; \quad V_a : \text{Volumen aspirado y } V_b : \text{Volumen barrido}$$

$$a > V_a > \eta_v$$

Cuando el salto disminuye (referido a la presión), se obtiene $>V_a$ y entonces $>$ Rendimiento volumétrico; contrariamente si aumenta la presión $<V_a$ y disminuye el rendimiento volumétrico.

Lo ideal es ahorrarse trabajo (W_c) para obtener un buen rendimiento volumétrico para llegar a la presión deseada.



En cuanto al rendimiento volumétrico nos indica que parte de la carrera del pistón se utiliza para aspirar una masa de gas.

Seguidamente vamos a demostrar que:

$$\eta_v = f(\mathcal{E}_o, p_2, p_1, n)$$

Si :

$$\eta_v = \frac{V_a}{V_b} = \frac{V_b - V_x}{V_b} = 1 - \frac{V_x}{V_b} \quad ; \quad \text{aplicando } pv^n = \text{cte} \quad \text{a la politrópica 4-5 :}$$

$$p_1(V_o + V_x)^n = p_2 V_o^n \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{V_o + V_x}{V_o} \right)^n = \frac{p_2}{p_1}$$

$$\left(\frac{V_o + V_x}{V_o} \right) = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{n}} \quad \Rightarrow \quad V_x = V_o \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \quad \text{que reemplazando en :}$$

$$\eta_v = 1 - \frac{V_x}{V_b} = 1 - \frac{V_o}{V_b} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] = 1 - \mathcal{E}_o \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right]$$

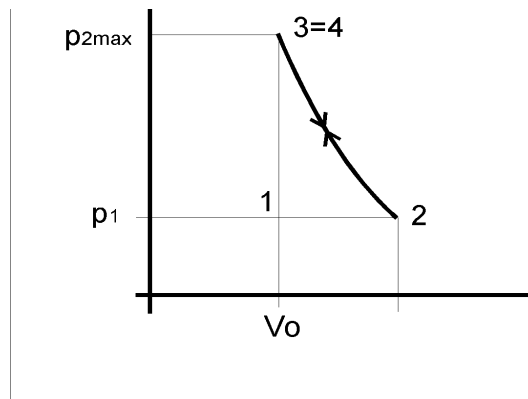
$$\eta_v = 1 - \mathcal{E}_o \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \quad \text{si } \mathcal{E}_o = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{No hay espacio nocivo y } \eta_v = 1 \quad \text{que significa}$$

compresor ideal que aspira a lo largo de toda la carrera del pistón.

Cuando se diseña el espacio nocivo debe ser lo < posible porque va a afectar al rendimiento (ver ecuación anterior). Ej. En la 1er. etapa se utiliza 1kg y sale 900gr; en la 2da. Aspiración aspira 900gr y entra en régimen con 900gr.

En la medida que aumenta la presión de salida p_2 disminuye el rendimiento volumétrico; por lo tanto es necesario saber cuál es la presión de salida $p_{2\text{MAX}}$. Admisible por el compresor.

$p_{2\text{MAX}}$ Corresponde a $\eta_v = 0$



A esa $p_{2\text{MAX}}$ el compresor deja de actuar como tal pues comprime y expande la misma masa gaseosa sin ingresar ni expulsar gas.

$$\eta_v = 0 = 1 - \mathcal{E}_o \left[\left(\frac{p_{2MAX}}{p_1} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \Rightarrow p_{2MAX} = \left[\frac{1}{\mathcal{E}_o} + 1 \right]^n p_1$$

INTERPRETACIÓN DEL ÁREA:

El área encerrada (5-2-3-4) en el diagrama indicador representa el trabajo que se entrega al compresor durante el ciclo mecánico circulando el gas aspirado (ma: masa aspirada) en una carrera. Esta área representará la potencia del motor que acciona el compresor.

$$\text{Área (5-2-3-4)} = ma \, W_c$$

NOCIONES SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO DE UN COMPRESOR ALTERNATIVO DE GASES.

Entendemos por dimensionamiento de un compresor determinar el diámetro de pistón (**D**) y la longitud de carrera del émbolo (**l**).

Datos:

- Masa **m** (kg /h) que necesitamos para comprimir.
- Condiciones del aire que ingresa al compresor (p_1 , t_1 , v_1) donde v_1 esta en m^3/kg
- Presión de salida a la cuál queremos obtener esa masa gaseosa (p_2).
- $\mathcal{E}_o$ (definirla previamente) en función de las características del compresor.
- Conocer el exponente (**n**) de la politrópica de expansión y/o de compresión.
- La relación (β) que tenemos que fijarla y que varía entre 1,2 a 1,3

$$\beta = \frac{l}{D} \quad ; \quad l : \text{carrera del émbolo y } D : \text{Diámetro del pistón}$$

en la práctica son casi iguales (cuadrados) $\beta = 1,2$

¿CÓMO SE HACE EL DIMENSIONAMIENTO?

- 1) Cuál es el volumen de gas de entrada que va a mover el compresor por hora, dicho en otras palabras cuál es el volumen en las condiciones correspondientes al estado 1 que va a procesar el compresor por hora. Si el compresor va a mover **m** (kg /h); entonces:

$$V_1 \left(\frac{m^3}{h} \right) = m \left(\frac{kg}{h} \right) v_1 \left(\frac{m^3}{kg} \right)$$

$$V_1 = m v_1 \quad (A)$$

2) Vamos a ver cuál es el rendimiento volumétrico:

$$\eta_v = 1 - \epsilon_o \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \quad \text{como } \eta_v = \frac{V_a}{V_b} \quad \therefore V_a = \eta_v V_b = \eta_v \frac{\pi D^2 l}{4}$$

$$V_a = \eta_v \frac{\pi D^2 l}{4}$$

Todo esto es para un ciclo ; pero nos interesa cuál es V_a en una hora, entonces necesitamos N (vueltas/minuto) y para V_a en una hora multiplicamos por $N60$

$$V_a = N60 \eta_v \frac{\pi D^2 l}{4} \quad (B)$$

Igualando (A) con (B) :

$$m v_l = N60 \eta_v \frac{\pi D^2 l}{4} = N15 \eta_v \pi D^2 l = N15 \eta_v \pi D^2 l \frac{D}{D} = N15 \eta_v \pi D^3 \left(\frac{l}{D} \right) = N15 \eta_v \pi D^3 \beta$$

$$m v_l = 15 N \eta_v \pi D^3 \beta$$

Podemos despejar el diámetro (D) y posteriormente haciendo $\beta D = l$; se obtiene (l : carrera del émbolo)

$$D^3 = \frac{m v_l}{15 N \eta_v \pi \beta} \quad \Rightarrow \quad D = \sqrt[3]{\frac{V}{15 N \eta_v \pi \beta}}$$

Podemos hacer una Clasificación de los compresores

- COMPRESORES ALTERNATIVOS O DE EMBOLO

Monofásico

Bifásico

De una Etapa

De varias Etapas.

- COMPRESORES ROTATIVOS O CENTRÍFUGOS

- COMPRESOR DE PALETA DESLIZANTES

- COMPRESOR DE LÓBULOS

- COMPRESOR DE TORNILLOS.

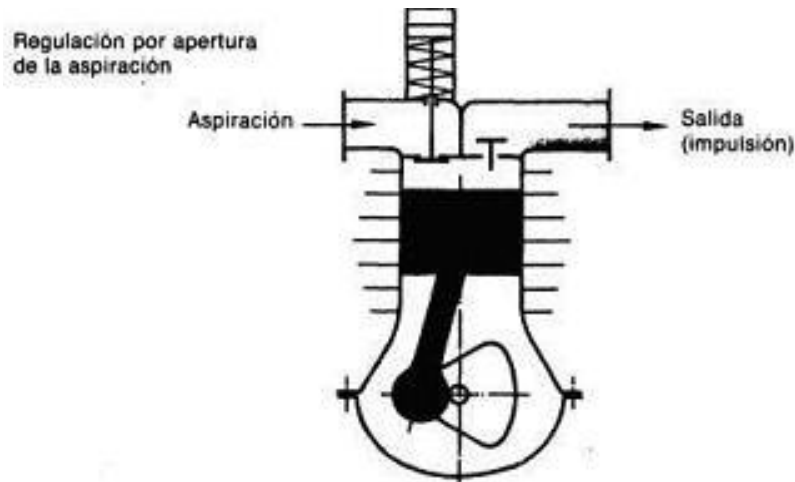
Haremos una breve descripción de estos tipos de compresores.

COMPRESORES ALTERNATIVOS

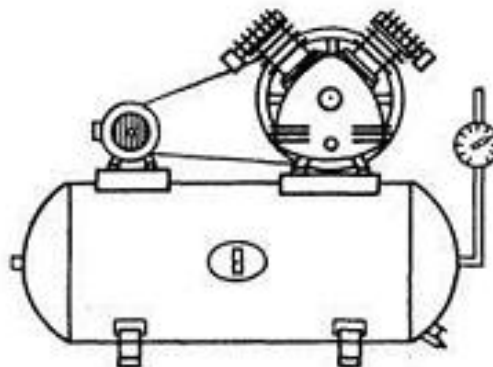
Los compresores alternativos de embolo se clasifican:

Según la fase de compresión en

Monofásico o de simple efecto, cuando el pistón realiza una sola fase de compresión (la acción de compresión la ejecuta una sola cara del pistón). El aire va en la gama de 3 a 7 bares.



Bifásico, de doble efecto cuando el pistón realiza doble compresión (la acción de compresión la realizan ambas caras del pistón).



Según las etapas de compresión se clasifican en:

Compresores de una etapa cuando el compresor realiza el proceso de compresión en una sola etapa.

Compresores de varias etapas cuando el proceso de compresión se realiza en más de una etapa por ejemplo una etapa de baja presión y una etapa de alta presión. Ej. El aire se comprime a 7 bares y 120°C aproximadamente.

Para obtener el aire a presiones elevadas, es necesario disponer varias etapas compresoras. El aire aspirado se somete a una compresión previa por el primer émbolo, seguidamente se refrigera, para luego ser comprimido por el siguiente émbolo. El volumen de la segunda cámara de compresión es, en conformidad con la relación, más pequeño. Durante el trabajo de compresión se genera una cantidad de calor, que tiene que ser evacuada por el sistema refrigeración.

Los compresores de émbolo oscilante pueden refrigerarse por aire o por agua, y según las prescripciones de trabajo las etapas que se precisan son:

Hasta 400kPa (4bar), 1 etapa

Hasta 1500kPa (15bar), 2 etapa

Más de 1500kPa (15bar), 3 etapas ó más

Y aunque a veces no resulta económico

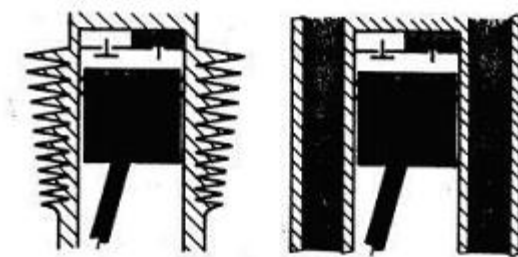
1 etapa, hasta 1200kPa (12bar)

De 2 etapas, hasta 3000kPa (30bar)

De 3 etapas, hasta 22000kPa (220bar)

Refrigeración

Por efecto de la compresión del aire se desarrolla calor que debe evacuarse. De acuerdo con la cantidad de calor que se desarrolle, se adoptará la refrigeración más apropiada. En compresores pequeños, las aletas de refrigeración se encargan de irradiar el calor. Los compresores mayores van dotados de un ventilador adicional, que evacua el calor.



Cuando se trata de una estación de compresión de más de 30 kW de potencia, no basta la refrigeración por aire que tiene el compresor en su exterior una forma aletada para la refrigeración. Entonces los compresores van equipados de un sistema de refrigeración por circulación de agua en circuito cerrado o abierto.

A menudo se temen los gastos de una instalación mayor con torre de refrigeración. No obstante, una buena refrigeración prolonga la duración del compresor y proporciona aire más frío y en mejores condiciones. En ciertas circunstancias, incluso permite ahorrar un enfriamiento posterior del aire u operar con menor potencia.

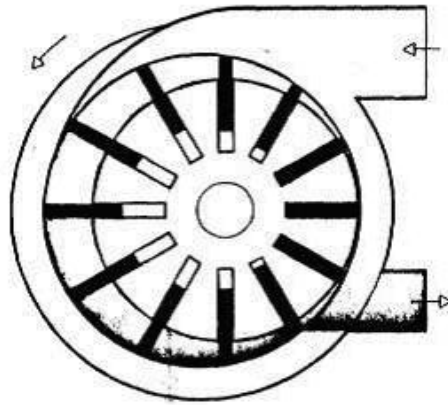
COMPRESORES ROTATIVOS O CENTRÍFUGOS

Los compresores centrífugos impulsan y comprimen los gases mediante ruedas de paletas.

Compresor rotativo multicelular

Un rotor excéntrico gira en el interior de un cárter cilíndrico provisto de ranuras de entrada y de salida. Las ventajas de este compresor residen en sus dimensiones reducidas, su funcionamiento silencioso y su caudal prácticamente uniforme y sin sacudidas.

El rotor está provisto de un cierto número de aletas que se deslizan en el interior de las ranuras y forman las células con la pared del cárter. Cuando el rotor gira, las aletas son oprimidas por la fuerza centrífuga contra la pared del cárter, y debido a la excentricidad el volumen de las células varía constantemente.



Compresor rotativo multicelular

Los ventiladores son compresores centrífugos de baja presión con una rueda de paletas de poca velocidad periférica (de 10 a 500 mm de columna de agua; tipos especiales hasta 1000 mm.) los ventiladores se usan sobre todo para movilizar un gas y sólo se incrementa la presión de éste ligeramente. Las máquinas soplantes rotativas son compresores centrífugos de gran velocidad tangencial (120 a 300 m/seg.) y una relación de presiones por escalón $p_2/p_1 = 1,1$ a $1,7$. Montando en serie hasta 12 ó 13 rotores en una caja puede alcanzarse una presión final de 12 bar, comprimiendo aire con refrigeración repetida.

Compresores de paletas deslizantes

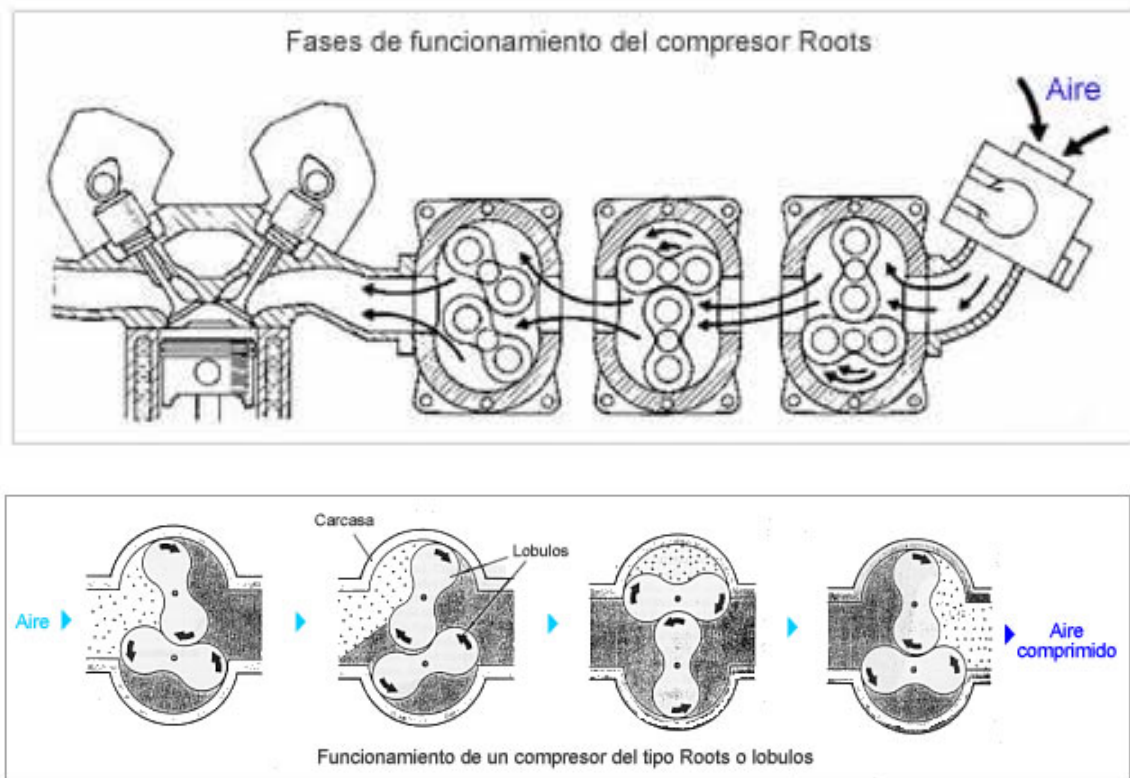
Este tipo de compresores consiste básicamente de una cavidad cilíndrica dentro de la cual está ubicado en forma excéntrica un rotor con ranuras profundas, unas paletas rectangulares se deslizan libremente dentro de las ranuras de forma que al girar el rotor la fuerza centrífuga empuja las paletas contra la pared del cilindro. El gas al entrar, es atrapado en los espacios que forman las paletas y la pared de la cavidad cilíndrica es comprimida al disminuir el volumen de estos espacios durante la rotación.

El aire suele disponerse a caudales de $150 \text{ m}^3/\text{h}$ y presión a 7 bar. Y de varias etapas caudales de $1400 \text{ m}^3/\text{h}$ y presión a 10 bar

COMPRESORES DE LÓBULOS (ROOTS)

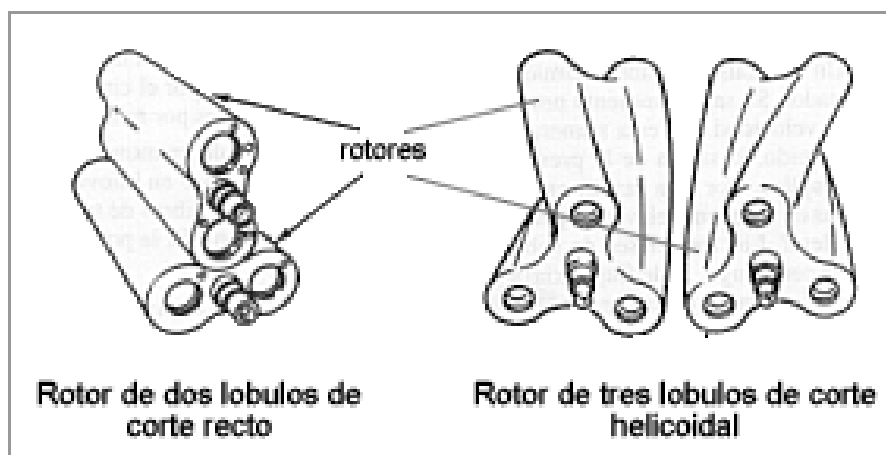
Se conocen como compresores de doble rotor o de doble impulsor aquellos que trabajan con dos rotores acoplados, montados sobre ejes paralelos, para una misma etapa de compresión. Una máquina de este tipo muy difundida es el compresor de lóbulos mayor conocida como "Roots", de gran ampliación como sobre alimentador de los motores diesel o sopladores de gases a presión moderada. Los rotores, por lo general, de dos o tres lóbulos están conectados mediante engranajes exteriores. El gas que entra al soplador queda atrapado entre los lóbulos y la carcasa; con el movimiento de los rotores de la máquina, por donde sale, no pudieron regresarse debido al estrecho juego existente entre los lóbulos que se desplazan por el lado interno.

El compresor de desplazamiento más popular es el de tipo "Roots", denominado "compresor de lóbulos". En este caso un par de rotores en forma de "ochos" conectados a ruedas dentadas que giran a la misma velocidad pero en sentidos contrarios bombean y comprimen el aire conjuntamente. Este compresor más que comprimir el aire lo que hace es impulsarlo.



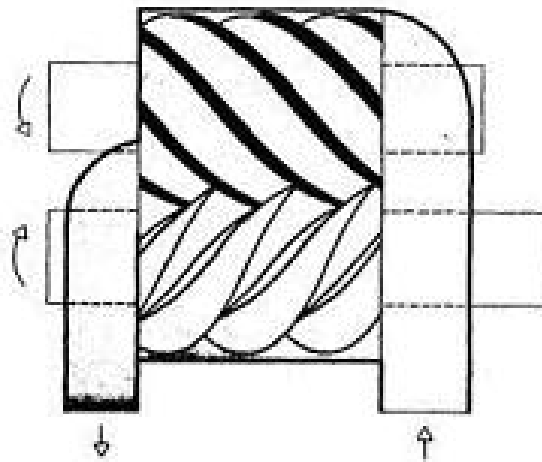
Los compresores de lóbulos tienden a "pulsar" a bajas velocidades, no obstante, los de rotores helicoidales tienden a contrarrestar al máximo dichas pulsaciones. Los rotores pueden tener dos o tres lóbulos. Un rotor de tres lóbulos tiende a pulsar menos que uno de dos. El rotor de tres lóbulos da mejores resultados gracias a una mayor complejidad en su construcción, para moverse sólo necesitaba restar al motor 8 caballos de potencia para conseguir 0,6 bares de presión.

Cuando el motor no está sometido a una gran carga, el vacío del colector de admisión, gira los rotores como un molino de viento, restando por tanto menos potencia del motor.



COMPRESORES DE TORNILLO

Compresor de tornillo helicoidal, de dos ejes:



Dos tornillos helicoidales que engranan con sus perfiles cóncavo y convexo impulsan hacia el otro lado el aire aspirado axialmente. En estos compresores, el aire es llevado de un lado a otro sin que el volumen sea modificado. En el lado de impulsión, la estanqueidad se asegura mediante los bordes de los émbolos rotativos.

Screw compressor, compresor de husillo, compresor de tornillo. Un compresor de gas de elemento giratorio en el que la compresión se efectúa entre dos husillos que engranan, girando en sentido contrario. También llamado compresor de tornillo.

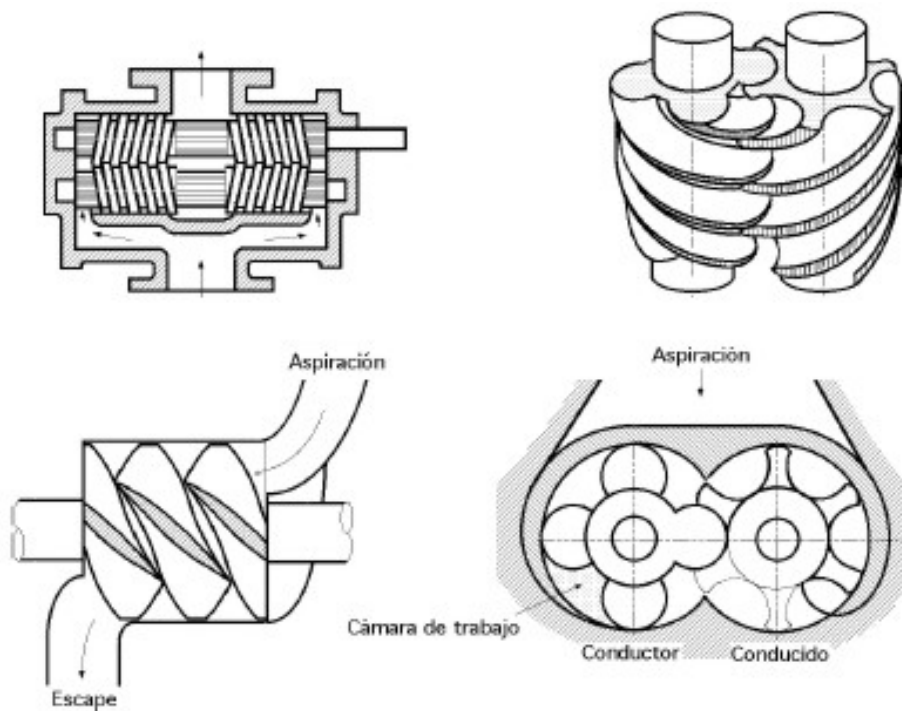
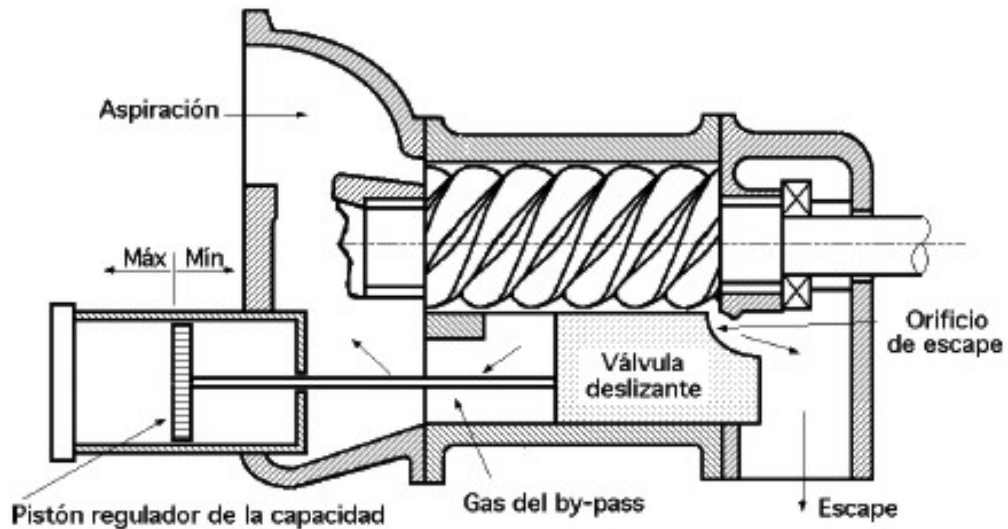


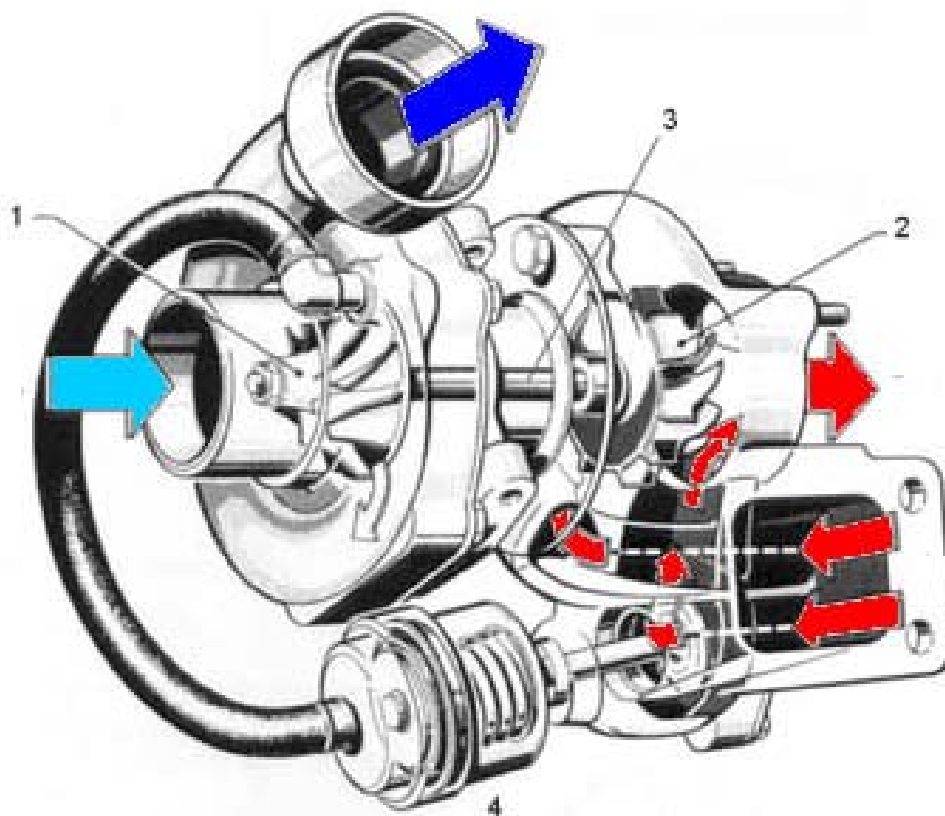
Fig. Bomba de tornillo doble.



Compresor de tornillo simple con regulación de la capacidad de volumen desplazado mediante válvula deslizable

TURBOCOMPRESORES

Trabajan según el principio de la dinámica de los fluidos, y son muy apropiados para grandes caudales. Se fabrican de tipo axial y radial. El aire se pone en circulación por medio de una o varias ruedas de turbina. Esta energía cinética se convierte en una energía elástica de compresión. Véase la figura (diagrama). La rotación de los alabes acelera el aire en sentido axial de flujo.



1: COMPRESOR 2: TURBINA

Los turbocompresores tienen la particularidad de aprovechar la fuerza con la que salen los gases de escape para impulsar una turbina colocada en la salida del múltiple de escape. Dicha turbina se une mediante un eje a un compresor.

El compresor está colocado en la entrada del múltiple de admisión y con el movimiento giratorio que le transmite la turbina a través del eje común, eleva la presión del aire que entra a través del filtro y consigue que mejore la alimentación del motor. El turbo impulsado por los gases de escape alcanza velocidades por encima de las 100.000 rpm, por lo tanto, hay que tener muy en cuenta el sistema de engrase de los cojinetes donde apoya el eje común de las aletas de la turbina y el compresor.

También hay que saber que las temperaturas a las que se va a estar sometido el turbo en su contacto con los gases de escape van a ser muy elevadas (alrededor de 750 °C).

Figura 12: Compresor axial

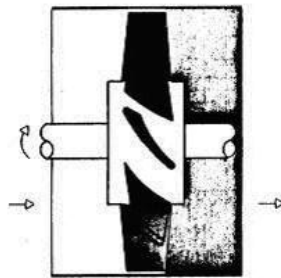


Figura 13: Compresor radial

